AMS5UE Angewandte Mathematik — WS 2026 Übung 1

Abgabe: siehe e-learning

☐ **AMS5G1 Werth** **Name** _____ **Aufwand in h** _____

☐ **AMS5G2 Werth** **Punkte** _____ **Kurzzeichen Tutor** _____

Hinweise:

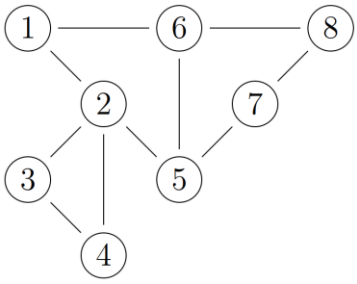
- Die Wahl Ihrer Werkzeuge zur Durchführung dieser Übung steht Ihnen frei.
- Dokumentieren Sie die Nutzung von Agenten-Systemen oder Code-generierenden LLMs (Modell, Prompts, Kurzzusammenfassung des relevanten Kontexts, ...) Sie müssen den Code bzw. die Theorie dahinter vollständig erklären können.
- Markieren Sie bei Gruppenübungen die Teampartner in beiden Abgaben. Es genügt, wenn die Ausarbeitung in einer Abgabe erfolgt.
- Vergessen Sie nicht die erledigten Beispiele auch im e-learning rechtzeitig zu „kreuzen“.
- Die Abgabeform ist grundsätzlich frei, sollte aber den erstellten Code sowie Testausgaben enthalten und klar den Aufgaben zuordnet werden können

1. Wanderungen, Wege, Pfade

Gegeben sei nachfolgende Darstellung eines Graphen mit 8 Knoten.

a) Geben Sie alle möglichen *Wege* von 1 nach 8 an

b) Sind die nachfolgenden Knotenfolgen W_1 bis W_6 Wanderungen, Wege oder Pfade?



$W_1 = (1,2,3,4,5,6,8), W_2 = (5,7,8), W_3 = (2,3,4,2,5), W_4 = (1,2,3,2,5,2,1),$
$W_5 = (3,4,2,3), W_6 = \{1,2,3,4\}$

2. Teilgraph

Gegeben sei der Graph G.

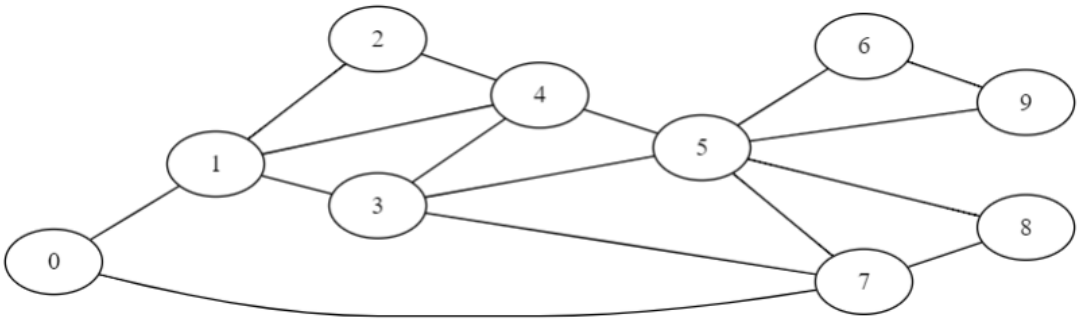
$$G = (V, E), V = \{a, b, c, d, e\}, E = \big\{\{a, b\}, \{a, d\}, \{c, e\}, \{b, c\}, \{e, d\}\big\}$$

Bestimmen Sie jeweils, ob die Graphen H_1 bis H_4 Teilgraphen sind.

$H_1 = \big(\{a, b, d\}, \big\{\{a, b\}, \{a, d\}\big\}\big), H_2 = \big(\{a, b, c, d, e\}, \big\{\{a, b\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{d, e\}\big\}\big),$
$H_3 = \big(\{a, b, f\}, \big\{\{a, b\}\big\}\big), H_4 = (\{d, e\}, \emptyset)$

3. Eulerkreis

Implementieren Sie den Fleury-Algorithmus aus dem Skriptum und finden Sie einen Eulerkreis in folgendem Graph:



Als Output geben Sie die Zustände der Variablen v, F, e und K vor jeder Iteration der Schleife an.

4. Euler und Hamilton

Falls möglich, beschreiben Sie jeweils einen zusammenhängenden Graphen mit Ordnung ≥ 3, der

a) keinen Eulerkreis und keinen Hamiltonkreis

b) einen Eulerkreis, aber keinen Hamiltonkreis

c) keinen Eulerkreis, aber einen Hamiltonkreis

d) einen Eulerkreis und einen Hamiltonkreis

aufweist.

5. Adjazenzmatrizen (Gruppenarbeit 2 Personen)

Aurelia, die Katze Ihres Übungsleiters, hat gestern beschlossen, dass es viel lustiger wäre, sich ohne Bodenkontakt durch die Wohnung zu begeben.

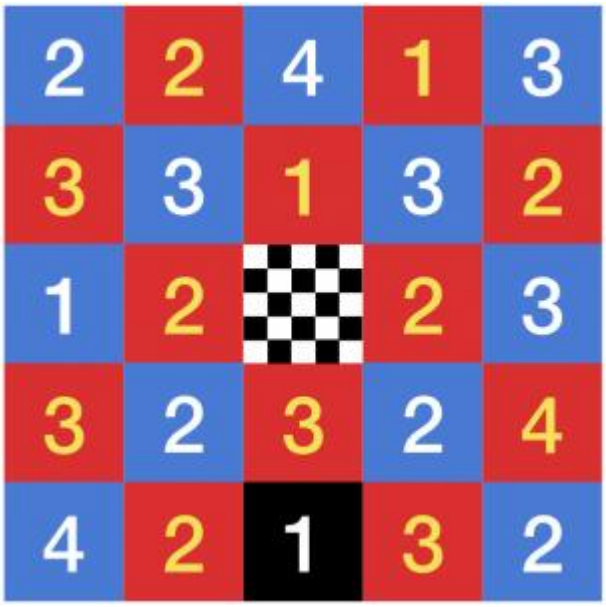
Die Datei „CatNodes.csv“ enthält die „Sprungmatrix“ (d.h. welche Orte über einen beherzten Sprung erreicht werden können) als 0/1-codierte Adjazenzmatrix.

Bestimmen Sie, ob der resultierende Routinggraph als *ungerichteter* Graph realisiert werden kann. Visualisieren Sie den Graphen und bestimmen Sie *Größe* und *Ordnung*.

Ermitteln Sie zusätzlich jene Knoten mit dem *größten (Ausgangs)-Grad* (d.h. die Knoten, die die meisten Fluchtmöglichkeiten bereitstellen und daher optimale Schlafplätze darstellen).



6. Labyrinthe (Gruppenarbeit 2 Personen)



Nebenstehend ist ein Zahlenlabyrinth zu sehen. Bei diesem startet man auf dem schwarzen Feld und bewegt sich immer entweder nach oben, links, rechts oder unten um genau die Anzahl, die auf dem jeweiligen Feld abgebildet ist. (Sie können dieses Spielfeld in der Datei Labyrinth.txt programmatisch laden.)

Ein diagonaler Zug oder eine Richtungsänderung während eines Zuges ist nicht erlaubt (also von einer 3 kann man nicht 2 nach oben und 1 nach links gehen).

Beispiel: Von der schwarzen 1 kann man nach links auf die rote 2, nach oben auf die rote 3 oder nach rechts auf die rote 3.

Man kann nicht über den Rand des Labyrinths hinausspringen, aber alle Felder dazwischen werden übersprungen (auch die Mitte). Ziel ist es, genau im mittigen Feld mit dem Schachbrettmuster zu landen.

- Verstehen Sie das Spiel als Graph und stellen Sie diesen graphisch dar. Sie könnten dazu Python oder Graphviz verwenden oder den Graphen händisch zeichnen. Heben Sie in der Visualisierung den Weg vom Start zum Ziel hervor, zum Beispiel indem Sie die Knoten färben oder die Kanten anders darstellen. Überlegen Sie: Ist der Graph gerichtet oder ungerichtet?
- Entwickeln Sie eine Methode, um zu prüfen, ob ein solches Labyrinth überhaupt lösbar ist
- Testen Sie Ihre Methode mit verschiedenen (auch nicht quadratischen) Spielfeldern.



Abbildung 1: Arielle leicht genervt von Labyrinthen

7. Tic Tac Toe (Gruppenarbeit 2 Personen)

Im bekannten Spiel Tic-Tac-Toe (https://de.wikipedia.org/wiki/Tic-Tac-Toe) lassen sich die Zustände des Spielfeldes als Knoten eines Graphen darstellen, die durch die möglichen Züge der Spieler verbunden werden.

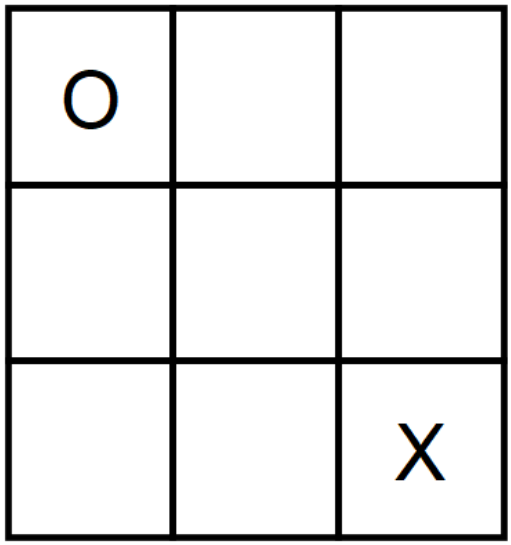


Abbildung 2: Startzustand; X ist am Zug

- Erstellen Sie einen gerichteten Graphen G aller von diesem Startzustand aus erreichbaren Spielzustände. (Das Spiel endet, wenn ein Spieler gewinnt oder keine weiteren Züge möglich sind.)
- Weisen Sie Zügen des Spielers „X“ das Kantengewicht 1 und Zügen des Spielers „O“ das Kantengewicht -1 zu. Die Kantengewichte sind unabhängig von der Bewertung der Endzustände.
- Erzeugen Sie eine geeignete Visualisierung (so weit wie möglich).
- Beantworten Sie folgende Fragen:
    - Welche Größe hat G?
    - Welche Ordnung hat G?
    - Wie viele Knoten sind Endzustände? Wie viele davon sind „Sieg X“, „Sieg O“, „unentschieden“?
    - Was ist der längste mögliche Pfad in diesem Graph?
    - Wer gewinnt, wenn beide Spieler optimal spielen?



Abbildung 3: Tic-Tac-Toe Pro-Player (offene Meisterschaften 2025)